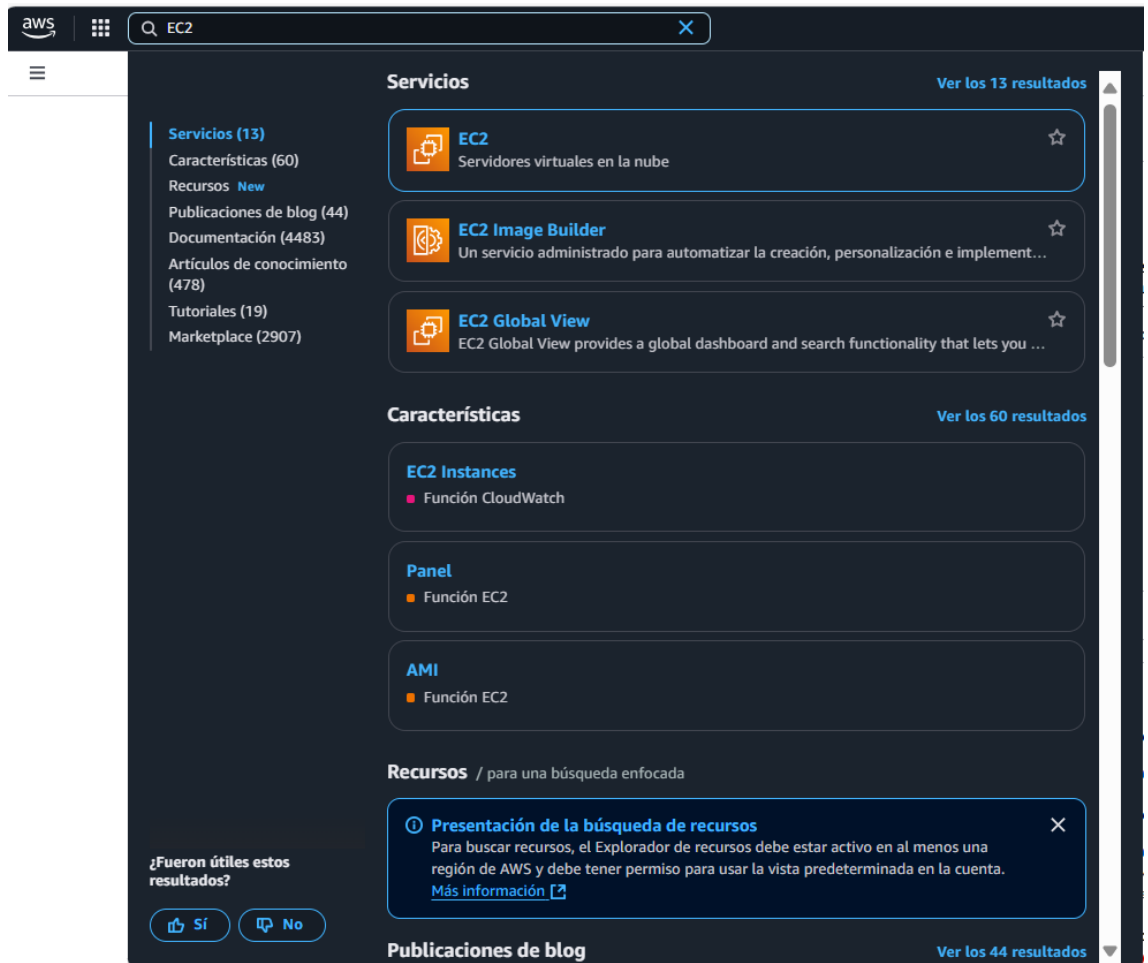
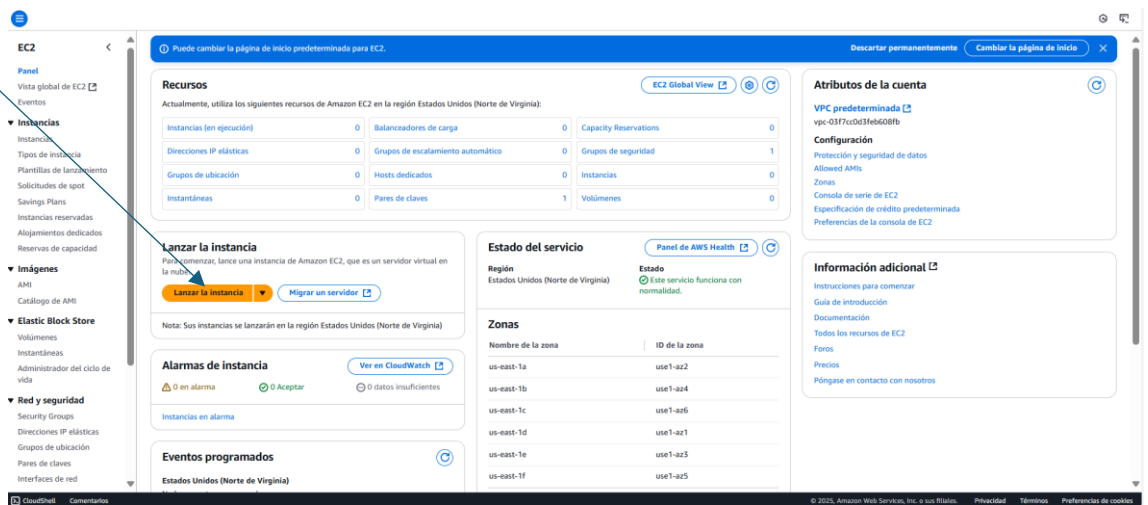


PRACTICA 7 CREANDO UNA INSTANCIA DE EC2-EN AMAZON

1. Entrar en el servicio EC2



2. Pulsar botón Lanzar Instancia



3. Nos aparece la ventana de configuración de la instancia, aquí debemos añadir lo siguiente:

- a. Nombre y AMI de imagen. Ponemos el nombre que queramos y seleccionamos la AMI de AWS Linux que aparece por defecto

parctica Kafka [Agregar etiquetas adicionales](#)

▼ **Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)** [Información](#)

Una AMI es una plantilla que contiene la configuración de software (sistema operativo, servidor de aplicaciones y aplicaciones) necesaria para lanzar la instancia. Busque o examine las AMI si no ve lo que busca a continuación.

Q Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Mis AMI [Inicio rápido](#)

Amazon Linux macOS Ubuntu Windows Red Hat SUSE Linux Debian

Buscar más AMI

Inclusión de AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

AMI de Amazon Linux 2023 [Apto para la capa gratuita](#)

ami-0f88e0871f081e91 (64 bits (x86), uefi-preferred) / ami-0bc72bd3a8ba059d (64 bits (Arm), uefi)

Virtualización: hvm Activado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Descripción

Amazon Linux 2023 es un sistema operativo moderno y de uso general basado en Linux que incluye 5 años de soporte de aplicaciones y está optimizado para AWS y diseñado para proporcionar un entorno de ejecución seguro, estable y de alto desempeño para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones en la nube.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.7.20250428.1 x86_64 HVM kernel-6.1

Arquitectura	Modo de arranque	ID de AMI	Fecha de publicación	Nombre de usuario
64 bits (x86)	uefi-preferred	ami-0f88e0871f081e91	2025-04-30	ec2-user

[Proveedor verificado](#)

Resumen

Número de instancias [Información](#)

1

Imagen de software (AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.7.2... [más información](#)

ami-0f88e0871f081e91

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

Nivel gratuito: Durante el primer año que abra una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no esté disponible) si se utiliza con AMI de nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GiB de instantáneas y 100 GiB de ancho de banda para Internet.

[Cancelar](#) [Lanzar instancia](#)

[Código de versión preliminar](#)

- b. Tipo de Instancia. Dejamos la opción predefinida de t2.micro

▼ **Tipo de instancia** [Información](#) [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t2.micro [Apto para la capa gratuita](#)

Familia: t2 1 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Windows base precios: 0.0162 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0134 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0116 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.026 USD por hora

Bajo demanda Linux base precios: 0.0116 USD por hora

[Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado](#)

☒ Todas las generaciones [Comparar tipos de instancias](#)

- c. Par de claves. Pulsamos botón generar par de claves.

▼ **Par de claves (inicio de sesión)** [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

[Seleccionar](#)

[Crear un nuevo par de claves](#)

- d. En la pantalla que aparece, indicamos el nombre del par y dejamos seleccionado .pen (para conectarnos vía ssh)

Crear par de claves

Nombre del par de claves

Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

maquina-david

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

RSA

Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

ED25519

Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

.pem

Para usar con OpenSSH

.ppk

Para usar con PuTTY

Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia. [Más información](#)

Cancelar

Crear par de claves

e. Ahora se selecciona par de claves

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

maquina-david

Crear un nuevo par de claves

f. Pulsamos botón Lanzar Instancia y dejamos que se ponga activa (en servicio)

▼ Resumen

Número de instancias | [Información](#)

1

Imagen de software (AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.7.2...[más información](#)

ami-0f88e80871fd81e91

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)



Nivel gratuito: Durante el primer año que abre una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no esté disponible) si se utiliza con AMI de nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda para Internet.



[Cancelar](#)

[Lanzar instancia](#)



[Código de versión preliminar](#)

✔ **Correcto**
El lanzamiento de la instancia se inició correctamente (i-0caufe1afa13b44db)

► Registro de lanzamiento

Pasos siguientes

Crear alertas de uso del nivel gratuito y facturación

Para administrar los costos y evitar facturas sorpresa, configure las notificaciones por correo electrónico para los umbrales de uso del nivel gratuito y facturación.

[Crear alertas de facturación](#)

Conectarse a la instancia

Una vez que la instancia esté en ejecución, inicie sesión en ella desde el equipo local.

[Conectarse a la instancia](#)

[Más información](#)

Conectar una base de datos de RDS

Configure la conexión entre una instancia de EC2 y una base de datos para permitir el flujo de tráfico entre ellas.

[Conectar una base de datos de RDS](#)

[Crear una nueva base de datos de RDS](#)

[Más información](#)

[Ver todas las instancias](#)

- Instancias (1)

Información

Última actualización

Hace less than a minute

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

Todos los ...

	Name	ID de la instancia	Estado de la instancia	Tipo de instancia	Comprobación de salud	Estado de la instancia	Zona de disponibilidad	DNS de IPv4 pública	Dirección IP pública	IP elástica	Direcciones IP privadas
☐	parcitra Kafka	i-0caafe1a8a13b448e	En ejecución	t2.micro	Inicializando	Ver alarmas +	us-east-1a	ec2-18-205-23-164.co...	18.205.23.164	-	-

Resumen de instancia de i-Ocaafe1a8a13b448e (parctica Kafka) Información

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia

i-Ocaafe1a8a13b448e

Dirección IPv6

-

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-172-31-94-3.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado

IPv4 (A)

Dirección IP asignada automáticamente

18.205.23.164 [IP pública]

Rol de IAM

-

IMDSv2

Required

Operador

-

Dirección IPv4 pública

18.205.23.164 | dirección abierta

Estado de la instancia

En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-172-31-94-3.ec2.internal

Tipo de instancia

t2.micro

ID de VPC

vpc-03f7cc0d3feb608fb

ID de subred

subnet-07a1bc82046aff9a

ARN de instancia

arnaws:ec2:us-east-1:441173487216:instance/i-Ocaafe1a8a13b448e

Direcciones IPv4 privadas

172.31.94.3

DNS de IPv4 pública

ec2-18-205-23-164.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Direcciones IP elásticas

-

Hallazgo de AWS Compute Optimizer

[Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones.](#)
[Más información](#)

Nombre del grupo de Auto Scaling

-

Administradas

falso

Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

- ```
ssh -i maquina-david.pem ec2-user@18.205.23.164
```

[illegible]

[Aprende a instalar Docker en una instancia EC2 con Amazon Linux 2023 y Ubuntu](#)  
- DEV Community

### 1. Actualiza tu sistema

Es importante tener el sistema actualizado antes de instalar Docker:

```
sudo dnf update -y
```

### 2. Instala Docker

Amazon Linux 2023 utiliza el administrador de paquetes dnf. Instala Docker con:

```
sudo dnf install docker -y
```

```
[ec2-user@ip-172-31-94-3 ~]$ sudo dnf install docker -y
Last metadata expiration check: 0:01:48 ago on Mon May 5 10:11:09 2025.
Dependencies resolved.
```

| Package                  | Architecture | Version               | Repository  | Size  |
|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------|
| Installing:              |              |                       |             |       |
| docker                   | x86_64       | 25.0.8-1.amzn2023.0.3 | amazonlinux | 45 M  |
| Installing dependencies: |              |                       |             |       |
| container-selinux        | noarch       | 3:2.233.0-1.amzn2023  | amazonlinux | 55 k  |
| containerd               | x86_64       | 1.7.27-1.amzn2023.0.2 | amazonlinux | 37 M  |
| iptables-libs            | x86_64       | 1.8.8-3.amzn2023.0.2  | amazonlinux | 401 k |
| iptables-nft             | x86_64       | 1.8.8-3.amzn2023.0.2  | amazonlinux | 183 k |
| libcgroup                | x86_64       | 3.0-1.amzn2023.0.1    | amazonlinux | 75 k  |
| libnetfilter_conntrack   | x86_64       | 1.0.8-2.amzn2023.0.2  | amazonlinux | 58 k  |
| libnftnl                 | x86_64       | 1.0.1-19.amzn2023.0.2 | amazonlinux | 30 k  |
| libnftnl                 | x86_64       | 1.2.2-2.amzn2023.0.2  | amazonlinux | 84 k  |
| pigz                     | x86_64       | 2.5-1.amzn2023.0.3    | amazonlinux | 83 k  |

```
Installing : docker-25.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64 11/11
Running scriptlet: docker-25.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64 11/11
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket → /usr/lib/systemd/system/docker.socket.

Running scriptlet: container-selinux-3:2.233.0-1.amzn2023.noarch 11/11
Running scriptlet: docker-25.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64 11/11
Verifying : container-selinux-3:2.233.0-1.amzn2023.noarch 1/11
Verifying : containerd-1.7.27-1.amzn2023.0.2.x86_64 2/11
Verifying : docker-25.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64 3/11
Verifying : iptables-libs-1.8.8-3.amzn2023.0.2.x86_64 4/11
Verifying : iptables-nft-1.8.8-3.amzn2023.0.2.x86_64 5/11
Verifying : libcgroup-3.0-1.amzn2023.0.1.x86_64 6/11
Verifying : libnetfilter_conntrack-1.0.8-2.amzn2023.0.2.x86_64 7/11
Verifying : libnftnl-1.0.1-19.amzn2023.0.2.x86_64 8/11
Verifying : libnftnl-1.2.2-2.amzn2023.0.2.x86_64 9/11
Verifying : pigz-2.5-1.amzn2023.0.3.x86_64 10/11
Verifying : runc-1.2.4-1.amzn2023.0.1.x86_64 11/11

Installed:
container-selinux-3:2.233.0-1.amzn2023.noarch containerd-1.7.27-1.amzn2023.0.2.x86_64
docker-25.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64 iptables-libs-1.8.8-3.amzn2023.0.2.x86_64
iptables-nft-1.8.8-3.amzn2023.0.2.x86_64 libcgroup-3.0-1.amzn2023.0.1.x86_64
libnetfilter_conntrack-1.0.8-2.amzn2023.0.2.x86_64 libnftnl-1.0.1-19.amzn2023.0.2.x86_64
libnftnl-1.2.2-2.amzn2023.0.2.x86_64 libnftnl-1.0.1-19.amzn2023.0.2.x86_64
runc-1.2.4-1.amzn2023.0.1.x86_64 pigz-2.5-1.amzn2023.0.3.x86_64

Complete!
[ec2-user@ip-172-31-94-3 ~]$
```

### 3. Inicia y habilita Docker

Después de instalar Docker, debes iniciar el servicio y habilitarlo para que se ejecute automáticamente al reiniciar:

```
sudo systemctl start docker
```

```
sudo systemctl enable docker
```

```
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-94-3 ~]$ sudo systemctl start docker
[ec2-user@ip-172-31-94-3 ~]$ sudo systemctl enable docker
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /usr/lib/systemd/system/docker.service.
[ec2-user@ip-172-31-94-3 ~]$
```

### 4. Verifica la instalación

Asegúrate de que Docker esté instalado y en ejecución:

```
systemctl status docker
```

```
[ec2-user@ip-172-31-94-3 ~]$ docker --version
sudo systemctl status docker
Docker version 25.0.8, build 0bab007
● docker.service - Docker Application Container Engine
 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: disabled)
 Active: active (running) since Mon 2025-05-05 10:14:28 UTC; 1min 56s ago
 TriggeredBy: ● docker.socket
 Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 27921 (dockerd)
 Tasks: 7
 Memory: 38.5M
 CPU: 276ms
 CGroup: /system.slice/docker.service
 └─27921 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock --default-ulimit nofile=32768:65536

May 05 10:14:27 ip-172-31-94-3.ec2.internal systemd[1]: Starting docker.service - Docker Application Container Engine...
May 05 10:14:27 ip-172-31-94-3.ec2.internal dockerd[27921]: time="2025-05-05T10:14:27.635190966Z" level=info msg="Starting up"
```

## 5. Añade tu usuario al grupo Docker

Esto evita que tengas que usar sudo cada vez que ejecutas un comando de Docker:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

# Cierra sesión y vuelve a iniciar para aplicar los cambios.

```
[ec2-user@ip-172-31-94-3 ~]$ sudo usermod -aG docker $USER
[ec2-user@ip-172-31-94-3 ~]$
```

Ahora vamos a instalar docker compose. Para ello hacemos lo siguiente:

Ejecutamos la sentencia **sudo curl -L**

```
https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m) -o /usr/local/bin/docker-compose
```

```
[ec2-user@ip-172-31-94-3 docker-hadoop-master_interfaz]$ sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)$(uname -m) -o /usr/local/bin/docker-compose
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
 Dload Upload Total Spent Left Speed

 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 70.2M 100 70.2M 0 0 75.8M 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 75.8M
[ec2-user@ip-172-31-94-3 docker-hadoop-master_interfaz]$
```

## Ahora damos permisos al archivo

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

```
[ec2-user@ip-172-31-94-3 docker-hadoop-master_interfaz]$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

## Comprobamos instalación

## docker-compose versión

```
[ec2-user@ip-172-31-94-3 docker-hadoop-master_interfaz]$ docker-compose version
Docker Compose version v2.35.1
[ec2-user@ip-172-31-94-3 docker-hadoop-master_interfaz]$
```

Ahora subimos el contenedor de apache hadoop que vayamos a utilizar , por

ejemplo docker-hadoop-master-interfaz.zip para subir el docker de interfaz gráfica

Para ello debemos vamos a utilizar SCP. Por elo debemos salirnos de la terminal

de EC2 (con exit) y ejecutar la sentencia:

```
scp -i maquina-david.pem -r C:\Users\david\Downloads\docker-hadoop-
master_interfaz.zip ec2-user@18.205.23.164:/tmp
```

```
[ec2-user@ip-172-31-94-3 ~]$ exit
logout
Connection to 18.205.23.164 closed.
```

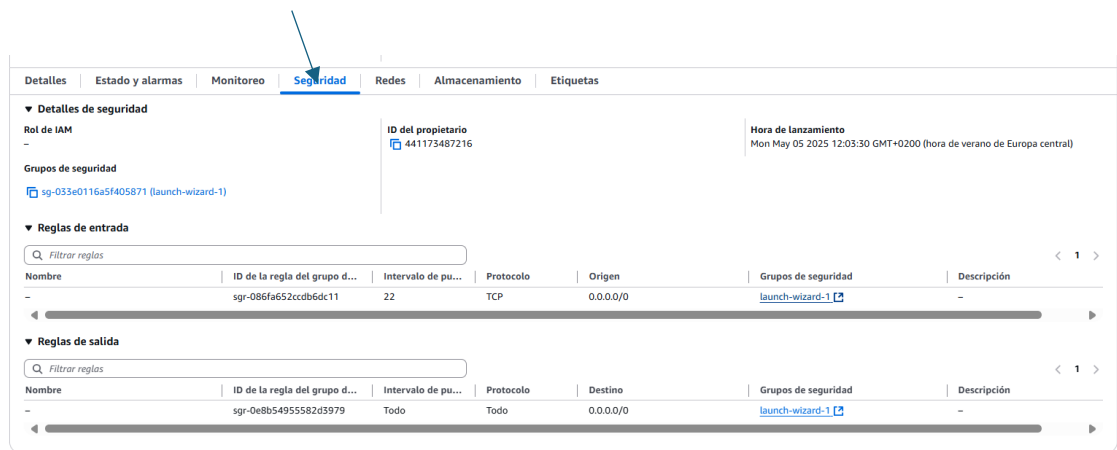
```
C:\Users\david\Downloads> scp -i maquina-david.pem -r C:\Users\david\Downloads\docker-hadoop-master_interfaz ec2-user@18.205.23.164:/tmp
.gitignore
Dockerfile
entrypoint.sh
Dockerfile
run.sh
docker-compose-v3.yml
docker-compose.yml
empleados2 (1).txt
prueba.txt
frankenstein.txt
hadoop.env
Dockerfile
run.sh
Makefile
Dockerfile
run.sh
bde-hadoop.css
default.conf
Dockerfile
materialize.min.css
Dockerfile
run.sh
README.md
Dockerfile
run.sh
Dockerfile
run.sh
WordCount.jar
testhdfs.txt
WordCount.txt
100% 6 0.0KB/s 00:00
100% 1281 6.2KB/s 00:00
100% 4855 25.1KB/s 00:00
100% 346 3.0KB/s 00:00
100% 236 1.1KB/s 00:00
100% 2522 14.5KB/s 00:00
100% 1664 8.0KB/s 00:00
100% 209 1.0KB/s 00:00
100% 4 0.0KB/s 00:00
100% 431KB 467.1KB/s 00:00
100% 2831 13.3KB/s 00:00
100% 388 3.2KB/s 00:00
100% 75 0.6KB/s 00:00
100% 1437 11.1KB/s 00:00
100% 346 3.1KB/s 00:00
100% 568 4.5KB/s 00:00
100% 1153 6.2KB/s 00:00
100% 742 3.7KB/s 00:00
100% 230 1.9KB/s 00:00
100% 145KB 563.5KB/s 00:00
100% 231 2.0KB/s 00:00
100% 73 0.7KB/s 00:00
100% 2171 18.1KB/s 00:00
100% 231 2.0KB/s 00:00
100% 77 0.6KB/s 00:00
100% 335 1.6KB/s 00:00
100% 77 0.4KB/s 00:00
100% 3875 14.5KB/s 00:00
100% 9 0.0KB/s 00:00
100% 36 0.2KB/s 00:00
C:\Users\david\Downloads>
```

Ahora nos metemos en la carpeta donde está el archivo .yaml y ejecutamos la sentencia **docker-compose up**

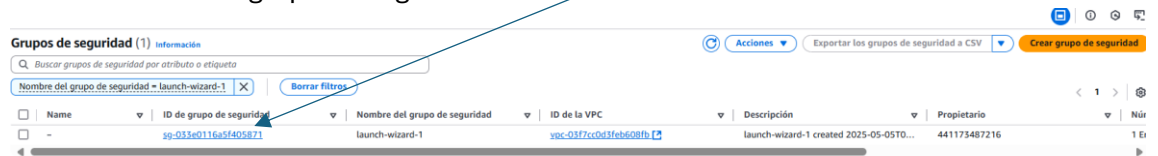
```
[ec2-user@ip-172-31-94-3 docker-hadoop-master_interfaz]$ docker-compose up
WARN[0000] /tmp/docker-hadoop-master_interfaz/docker-hadoop-master_interfaz/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obs
olete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 22/28
 namenode [=====] 565.1MB / 565.1MB Pulling 18.5s
 ✓3192219afd04 Pull complete 7.1s
 ✓7127a1d8cccd Pull complete 16.0s
 ✓883a89599908 Pull complete 16.1s
 ✓77920a3e824f Pull complete 16.1s
 92329e81aecd Extracting [==>] 15.6MB/359.7MB 18.3s
 ✓f373218fec59 Download complete 1.1s
 ✓aa53513fe997 Download complete 1.2s
 ✓8b1800105b98 Download complete 1.3s
 ✓c3a84a3e49c8 Download complete 1.6s
 ✓a65640a64a76 Download complete 1.7s
 ✓facffb3a6de3 Download complete 1.9s
 ✓c71a6df73788 Download complete 2.2s
 ✓73b8c0ccb707 Download complete 2.4s
 datanode [=====] 679B / 679B Pulling 18.5s
 ✓3ca2ec07878c Download complete 2.8s
 ✓26c2dd45430e Download complete 3.3s
 ✓13c9c87a46cb Download complete 3.7s
 resourcemanager [=====] 336B / 336B Pulling 18.5s
 ✓b0d764123f3e Download complete 5.0s
 ✓b04394ddb35d Download complete 5.1s
 nodemanager1 [=====] 328B / 328B Pulling 18.5s
 ✓beaa171f32f6 Download complete 4.6s
 ✓50dda04de8a9 Download complete 4.9s
```

Ahora nos vamos a la pestaña seguridad de la máquina EC2 para habilitar el puerto en el que nos vamos a conectar





Pulsamos sobre el grupo de seguridad



Pulsamos El botón Editar Reglas de Entrada



Pulsamos botón Agregar Regla y creamos una regla con los siguientes parámetros

- Tipo: TCP Personalizado
- Intervalo de Puertos: 9870
- Origen : Mi IP
- Pulsamos botón guardar Regla

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

| Reglas de entrada     | Tipo              | Protocolo | Intervalo de puertos | Origen     | Descripción: opcional |
|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|
| sgt-086fa652ccdb6dc11 | SSH               | TCP       | 22                   | Persona... | Eliminar              |
| -                     | TCP personalizado | TCP       | 9870                 | Persona... | Eliminar              |

Agregar regla

Las reglas cuyo origen es 0.0.0.0/0 o ::/0 permiten a todas las direcciones IP acceder a la instancia. Recomendamos configurar reglas de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Cancelar Previsualizar los cambios Guardar reglas

Y ya nos podemos conectar a la interfaz de HDFS mediante el puerto 9870  
[http:// 18.205.23.164:9870/explorer.html#](http://18.205.23.164:9870/explorer.html#)

Y ya podéis entrar en la interfaz web y seguir los pasos explicados en el documento de Guía de realización actividad 7